

Bài giảng: Mô hình Enhanced ER trong DBMS

Superclass, Subclass, Inheritance, Generalization, Specialization

Cơ sở dữ liệu

Database Modeling

Cập nhật: 05/06/2026

Nội dung bài học

- 1 Mục tiêu và tổng quan
- 2 Superclass, Subclass và Inheritance
- 3 Quy trình mô hình hóa EER
- 4 Generalization và Specialization
- 5 Ràng buộc subclassing
- 6 Aggregation và Category
- 7 Mapping EER sang mô hình quan hệ
- 8 Ứng dụng và vai trò
- 9 Câu hỏi và bài tập
- 10 Tóm tắt và đáp án

Sau khi hoàn thành bài học, người học có thể:

- 1 Giải thích được **Enhanced ER Model** là gì.
- 2 Trình bày được hạn chế của ER Model truyền thống.
- 3 Phân biệt **superclass** và **subclass**.
- 4 Giải thích được **generalization** và **specialization**.
- 5 Hiểu cơ chế **inheritance** trong EER.
- 6 Phân biệt total/partial và disjoint/overlapping subclassing.
- 7 Nhận biết category/union type và aggregation.
- 8 Chuyển mô hình EER đơn giản sang mô hình quan hệ.

Vì sao cần Enhanced ER Model?

ER Model truyền thống

Biểu diễn tốt các thành phần cơ bản: entity, attribute, relationship.

Vấn đề khi dữ liệu phức tạp

ER Model cơ bản khó mô tả trực tiếp:

- Quan hệ phân cấp giữa các loại thực thể.
- Kế thừa thuộc tính và quan hệ.
- Phân loại thực thể theo quy tắc nghiệp vụ.
- Một thực thể thuộc một hoặc nhiều nhóm chuyên biệt.

Ý tưởng chính

EER bổ sung các cơ chế trừu tượng hóa để mô hình hóa dữ liệu gần với nghiệp vụ thực tế hơn.

Enhanced ER Model là gì?

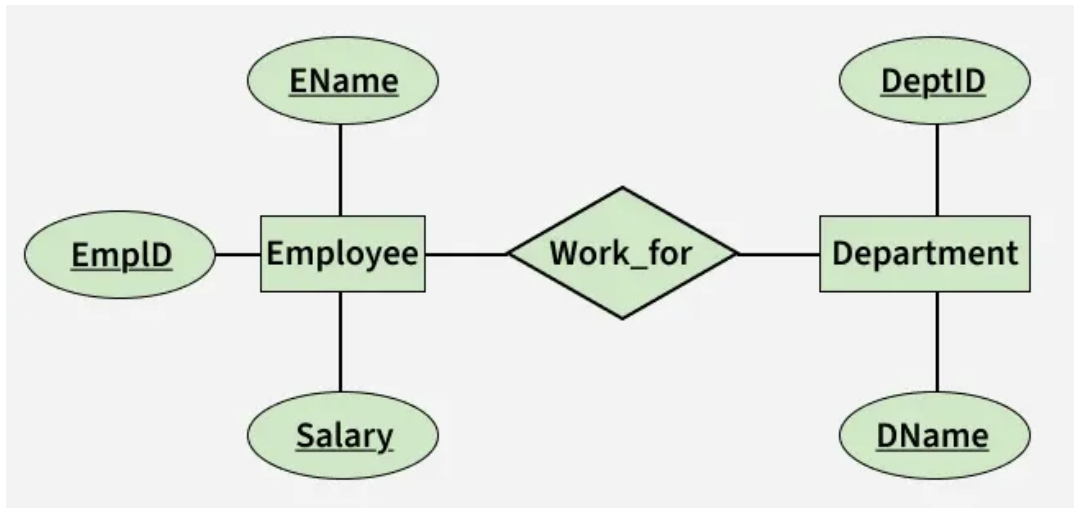
Định nghĩa

Enhanced ER Model hay **EER Model** là mô hình ER mở rộng, bổ sung các khái niệm nâng cao để biểu diễn yêu cầu dữ liệu phức tạp.

Các khái niệm chính:

- Superclass.
- Subclass.
- Inheritance.
- Generalization.
- Specialization.
- Aggregation.
- Category/Union type.
- Ràng buộc subclassing.

Minh họa: từ ER đến EER



Quiz nhanh: Giới thiệu tổng quan

Câu 1. EER Model được dùng chủ yếu để làm gì?

- ☐ A. Biểu diễn các yêu cầu dữ liệu phức tạp hơn ER Model cơ bản
- ☐ B. Thay thế hoàn toàn SQL
- ☐ C. Tối ưu tốc độ truy vấn vật lý
- ☐ D. Sao lưu dữ liệu tự động

Câu 2. Khái niệm nào sau đây thuộc EER Model?

- ☐ A. File system
- ☐ B. Packet switching
- ☐ C. Superclass và subclass
- ☐ D. Deadlock detection

Khái niệm

Superclass là entity set tổng quát, chứa các thuộc tính chung của nhiều nhóm thực thể con.

Ví dụ:

Employee(en_o, name, salary)

- Employee là superclass.
- Mọi loại nhân viên đều có mã, tên và lương.
- Thuộc tính chung được đặt ở mức tổng quát để tránh lặp lại.

Khái niệm

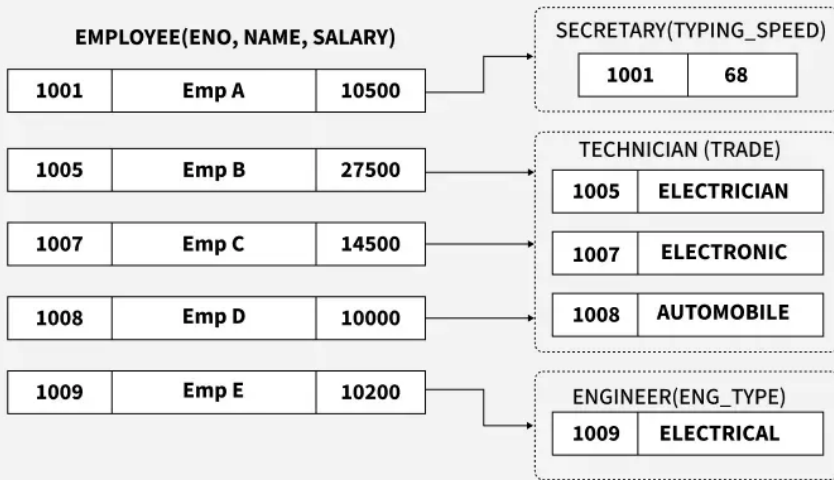
Subclass là entity set chuyên biệt hơn, kế thừa thuộc tính và quan hệ từ superclass, đồng thời có thể có thuộc tính riêng.

Ví dụ:

Secretary(typing_speed) Technician(skill) Engineer(trade)

- Mỗi subclass là một loại cụ thể của Employee.
- Subclass kế thừa eno, name, salary.
- Subclass có thể bổ sung thuộc tính riêng.

Minh họa superclass và subclass



Inheritance trong EER

Khái niệm

Inheritance nghĩa là subclass kế thừa thuộc tính và quan hệ của superclass.

Nếu Engineer là subclass của Employee, thì Engineer có:

- Thuộc tính chung: eno, name, salary.
- Thuộc tính riêng: trade.
- Các relationship mà Employee tham gia, nếu phù hợp về nghiệp vụ.

Lưu ý

Không nên tạo subclass nếu subclass không có thuộc tính riêng, quan hệ riêng hoặc quy tắc nghiệp vụ riêng.

Quiz nhanh: Khái niệm cơ bản

Câu 1. Superclass là gì?

- ☐ A. Một bảng chỉ chứa khóa ngoại
- ☐ B. Entity set tổng quát chứa các thuộc tính chung
- ☐ C. Một thuộc tính đa trị
- ☐ D. Một quan hệ không có cardinality

Câu 2. Subclass có đặc điểm nào?

- ☐ A. Không liên quan đến superclass
- ☐ B. Chỉ dùng trong mô hình vật lý
- ☐ C. Kế thừa thuộc tính và quan hệ từ superclass
- ☐ D. Không thể có thuộc tính riêng

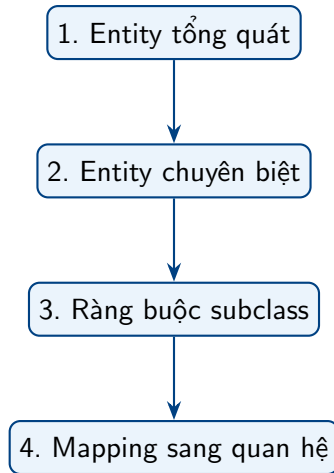
EER Model hoạt động như thế nào?

EER Model bổ sung các cơ chế trừu tượng hóa vào ER Model cơ bản.

- ❶ **Xác định entity tổng quát:** tìm nhóm thực thể có thuộc tính chung.
- ❷ **Xác định entity chuyên biệt:** tìm nhóm con có thuộc tính hoặc quan hệ riêng.
- ❸ **Xác định ràng buộc:** total/partial và disjoint/overlapping.
- ❹ **Chuyển sang mô hình quan hệ:** chọn chiến lược mapping phù hợp.

Employee -> Secretary, Technician, Engineer

Quy trình mô hình hóa EER



Quiz nhanh: Cách hoạt động

Câu 1. Bước đầu tiên khi mô hình hóa EER thường là gì?

- ☐ A. Xác định entity tổng quát và các thuộc tính chung
- ☐ B. Xóa toàn bộ relationship
- ☐ C. Viết truy vấn SELECT
- ☐ D. Tạo index vật lý

Câu 2. Vì sao cần xác định ràng buộc subclass?

- ☐ A. Để bỏ qua khóa chính
- ☐ B. Để mô hình phản ánh đúng quy tắc nghiệp vụ
- ☐ C. Để không cần dùng entity
- ☐ D. Để thay thế database server

Khái niệm

Generalization là quá trình gom nhiều entity set chuyên biệt thành một entity set tổng quát hơn.

Ví dụ:

Car, Truck, Motorbike -> Vehicle

- Thường đi từ dưới lên.
- Tập trung vào thuộc tính chung.
- Giúp giảm trùng lặp trong mô hình.

Khái niệm

Specialization là quá trình chia một entity set tổng quát thành các entity set chuyên biệt hơn.

Ví dụ:

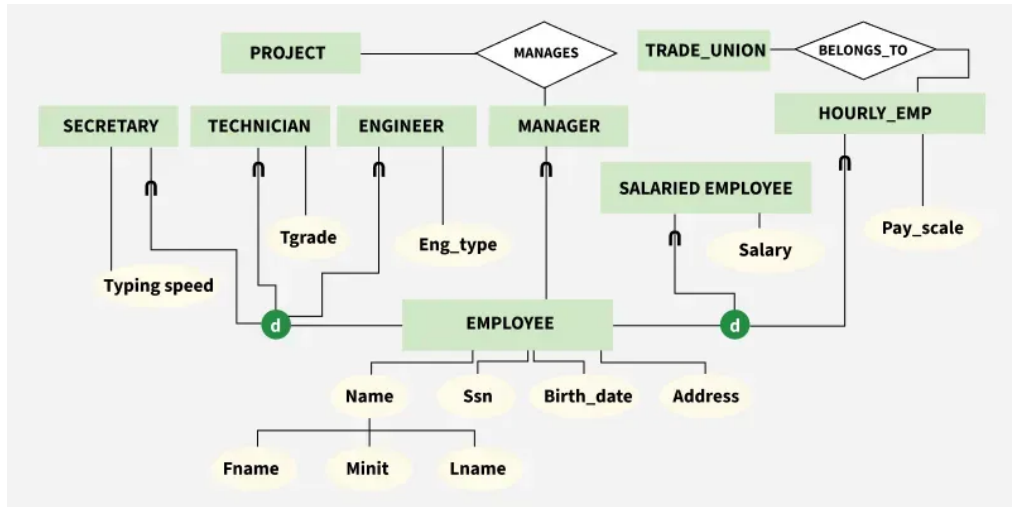
Employee -> Secretary, Technician, Engineer

- Thường đi từ trên xuống.
- Tập trung vào đặc điểm riêng của từng subclass.
- Làm rõ quy tắc nghiệp vụ của từng nhóm thực thể.

So sánh generalization và specialization

Tiêu chí	Generalization	Specialization
Hướng phân tích	Từ dưới lên	Từ trên xuống
Ý tưởng	Gom các entity chuyên biệt	Chia entity tổng quát
Mục tiêu	Tìm thuộc tính chung	Tìm thuộc tính riêng
Ví dụ	Car, Truck -> Vehicle	Employee -> Engineer

Minh họa generalization/specialization



Quiz nhanh: Generalization và specialization

Câu 1. Car, Truck, Motorbike được gom thành Vehicle là ví dụ của gì?

- ☐ A. Aggregation
- ☐ B. Deadlock
- ☐ C. Generalization
- ☐ D. Fragmentation

Câu 2. Employee được chia thành Secretary, Technician, Engineer là ví dụ của gì?

- ☐ A. Backup
- ☐ B. Indexing
- ☐ C. Transaction logging
- ☐ D. Specialization

Các ràng buộc trong specialization

Các ràng buộc subclassing giúp xác định cách một thực thể của superclass tham gia vào các subclass.

Theo mức độ bao phủ

- Total subclassing.
- Partial subclassing.

Theo mức độ giao nhau

- Disjoint subclassing.
- Overlapping subclassing.

Total và partial subclassing

Total subclassing

Mọi thực thể trong superclass bắt buộc phải thuộc ít nhất một subclass.

Ví dụ: mọi Account phải là SavingsAccount hoặc CurrentAccount.

Partial subclassing

Một số thực thể trong superclass có thể không thuộc subclass nào.

Ví dụ: không phải mọi Employee đều là Secretary, Technician hoặc Engineer.

Disjoint và overlapping subclassing

Disjoint subclassing

Một thực thể chỉ được thuộc tối đa một subclass.

Ví dụ: một tài khoản chỉ là SavingsAccount hoặc CurrentAccount.

Overlapping subclassing

Một thực thể có thể thuộc nhiều subclass cùng lúc.

Ví dụ: một nhân viên có thể vừa là Teacher, vừa là Researcher.

Bảng so sánh ràng buộc subclassing

Ràng buộc	Ý nghĩa	Ví dụ
Total	Mọi superclass entity phải thuộc subclass	Account -> Savings/Current
Partial	Có entity không thuộc subclass nào	Employee không nhất thiết là Engineer
Disjoint	Một entity thuộc tối đa một subclass	Tài khoản chỉ thuộc một loại
Overlapping	Một entity thuộc nhiều subclass	Teacher và Researcher

Quiz nhanh: Ràng buộc subclassing

Câu 1. Total subclassing nghĩa là gì?

- ☐ A. Không entity nào thuộc subclass
- ☐ B. Một entity chỉ có đúng một thuộc tính
- ☐ C. Mọi entity trong superclass phải thuộc ít nhất một subclass
- ☐ D. Mọi subclass đều không có thuộc tính riêng

Câu 2. Disjoint subclassing mô tả trường hợp nào?

- ☐ A. Một entity chỉ được thuộc tối đa một subclass
- ☐ B. Một entity bắt buộc thuộc nhiều subclass
- ☐ C. Một subclass không có khóa chính
- ☐ D. Một relationship không có cardinality

Khái niệm

Aggregation là cơ chế xem một relationship cùng các entity liên quan như một thực thể cấp cao hơn.

Aggregation hữu ích khi:

- Một relationship cần tham gia vào relationship khác.
- Cần mô hình hóa “relationship của relationship”.
- Cần biểu diễn nghiệp vụ ở mức trừu tượng cao hơn.

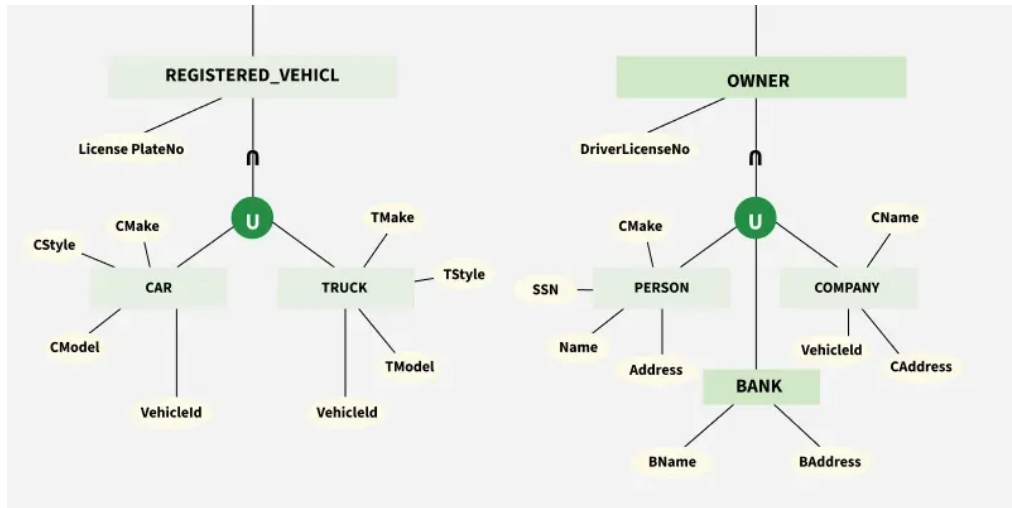
Khái niệm

Category hay **union type** là một subclass được hình thành từ nhiều superclass khác nhau.

Ví dụ:

- LibraryMember có thể là Student, Faculty hoặc Staff.
- VehicleOwner có thể là Person hoặc Company.

Minh họa category/union type



Quiz nhanh: Category và aggregation

Câu 1. LibraryMember là union của Student, Faculty, Staff là ví dụ của gì?

- ☐ A. Weak entity
- ☐ B. Category
- ☐ C. Derived attribute
- ☐ D. Index

Câu 2. Aggregation hữu ích khi nào?

- ☐ A. Khi không có entity nào
- ☐ B. Khi chỉ có một thuộc tính
- ☐ C. Khi cần xem một relationship như một đối tượng cấp cao hơn
- ☐ D. Khi muốn bỏ qua nghiệp vụ

Vì sao cần mapping EER sang quan hệ?

EER là mô hình khái niệm, còn cơ sở dữ liệu quan hệ cần các bảng cụ thể.

Khi chuyển EER sang mô hình quan hệ, cần quyết định:

- Tạo bảng nào?
- Khóa chính và khóa ngoại nằm ở đâu?
- Thuộc tính chung và thuộc tính riêng được lưu thế nào?
- Cách biểu diễn total/partial và disjoint/overlapping ra sao?

Một số chiến lược mapping phổ biến

① Một bảng cho superclass và mỗi subclass

- Superclass lưu thuộc tính chung.
- Subclass lưu thuộc tính riêng và khóa ngoại về superclass.

② Một bảng duy nhất cho toàn bộ phân cấp

- Thêm cột phân loại, ví dụ `employee_type`.

③ Chỉ tạo bảng cho subclass

- Phù hợp trong một số trường hợp total và disjoint.

Ví dụ mapping: bảng superclass và subclass

```
CREATE TABLE Employee (  
    eno INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    salary DECIMAL(12,2)  
);  
  
CREATE TABLE Engineer (  
    eno INT PRIMARY KEY,  
    trade VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (eno) REFERENCES Employee(eno)  
);
```


Ví dụ mapping: một bảng duy nhất

```
CREATE TABLE Employee (  
    eno INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    salary DECIMAL(12,2),  
    employee_type VARCHAR(30),  
    typing_speed INT,  
    skill VARCHAR(100),  
    trade VARCHAR(100)  
);
```

Nhận xét

Cách này đơn giản nhưng có thể tạo nhiều giá trị NULL nếu các subclass có nhiều thuộc tính riêng.

Nguyên tắc chọn chiến lược mapping

- Nếu cần mô hình rõ ràng và giảm NULL: dùng bảng riêng cho superclass/subclass.
- Nếu phân cấp đơn giản và truy vấn thường cần toàn bộ dữ liệu: có thể dùng một bảng duy nhất.
- Nếu total và disjoint rõ ràng: có thể cân nhắc chỉ tạo bảng cho subclass.
- Cần cân bằng giữa tính chuẩn hóa, hiệu năng truy vấn và độ phức tạp triển khai.

Ứng dụng thực tế của EER Model

- ❶ **Quản lý nhân sự:** Employee và các loại nhân viên.
- ❷ **Ngân hàng:** Account và các loại tài khoản.
- ❸ **Giao thông:** Vehicle và các loại phương tiện.
- ❹ **Thư viện:** LibraryMember là union của Student, Faculty, Staff.
- ❺ **Giáo dục:** một người có thể vừa là Teacher vừa là Researcher.

Vai trò trong phân tích và thiết kế

Phân tích nghiệp vụ

- Làm rõ nhóm đối tượng.
- Phản ánh quy tắc phân loại.
- Hỗ trợ trao đổi với stakeholder.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Chọn chiến lược mapping.
- Giảm trùng lặp thuộc tính.
- Chuẩn hóa mô hình dữ liệu.

Vai trò trong phát triển phần mềm và quản trị dữ liệu

Phát triển phần mềm

- Hỗ trợ domain model.
- Gần với khái niệm kế thừa nghiệp vụ.
- Giúp thiết kế API/schema nhất quán.

Quản trị dữ liệu

- Chuẩn hóa phân loại dữ liệu.
- Kiểm soát ràng buộc.
- Tài liệu hóa mô hình dữ liệu.

So sánh ER Model và Enhanced ER Model

Tiêu chí	ER Model	Enhanced ER Model
Mức độ biểu diễn	Cơ bản	Nâng cao
Thành phần chính	Entity, attribute, relationship	Thêm superclass, subclass, inheritance, category, aggregation
Phân cấp	Hạn chế	Tốt
Kế thừa	Không trực tiếp	Có
Phù hợp với	Bài toán đơn giản	Bài toán phức tạp, nhiều loại thực thể

Quiz nhanh: Ứng dụng và vai trò

Câu 1. Hệ thống nào thường cần EER Model?

- ☐ A. Hệ thống chỉ có một biến số
- ☐ B. Hệ thống không có dữ liệu
- ☐ C. Hệ thống không cần mô hình hóa
- ☐ D. Hệ thống có nhiều loại thực thể phân cấp

Câu 2. Trong thiết kế database, EER giúp gì?

- ☐ A. Tăng tốc CPU
- ☐ B. Tạo giao diện web
- ☐ C. Cài đặt hệ điều hành
- ☐ D. Chọn chiến lược mapping superclass/subclass

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm 1

Câu 1. EER Model là gì?

- ☐ A. Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- ☐ B. Mô hình ER mở rộng để biểu diễn yêu cầu dữ liệu phức tạp hơn
- ☐ C. Một ngôn ngữ lập trình
- ☐ D. Một dạng file sao lưu

Câu 2. Superclass trong EER Model có vai trò gì?

- ☐ A. Chỉ chứa dữ liệu tạm thời
- ☐ B. Chỉ dùng để biểu diễn khóa ngoại
- ☐ C. Chứa các thuộc tính chung của nhiều subclass
- ☐ D. Không liên quan đến subclass

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm 2

Câu 3. Subclass kế thừa gì từ superclass?

- ☐ A. Chỉ tên bảng
- ☐ B. Chỉ dữ liệu mẫu
- ☐ C. Chỉ câu lệnh SQL
- ☐ D. Thuộc tính và quan hệ

Câu 4. Generalization là quá trình nào?

- ☐ A. Gom các entity chuyên biệt thành entity tổng quát
- ☐ B. Chia entity tổng quát thành các entity chuyên biệt
- ☐ C. Xóa toàn bộ relationship
- ☐ D. Tạo chỉ mục cho bảng

- 1 Trình bày khái niệm Enhanced ER Model.
- 2 Giải thích vai trò của superclass và subclass.
- 3 Phân biệt generalization và specialization.
- 4 Phân biệt total subclassing và partial subclassing.
- 5 Phân biệt disjoint subclassing và overlapping subclassing.

Tình huống

Một hệ thống nhân sự có entity Employee. Nhân viên có thể được phân thành Secretary, Technician và Engineer.

Yêu cầu:

- Xác định superclass và subclass.
- Đề xuất thuộc tính chung.
- Đề xuất thuộc tính riêng cho từng subclass.

Tình huống

Một trường đại học có nhân sự vừa có thể là Teacher, vừa có thể là Researcher.

Yêu cầu:

- Xác định đây là disjoint hay overlapping subclassing.
- Giải thích lý do.
- Gợi ý cách biểu diễn trong mô hình EER.

Tình huống

Một thư viện có thành viên là Student, Faculty hoặc Staff.

Yêu cầu:

- Thiết kế mô hình EER đơn giản.
- Biểu diễn LibraryMember là category hoặc union type.
- Đề xuất cách mapping sang mô hình quan hệ.

- EER Model là phần mở rộng của ER Model truyền thống.
- EER giúp biểu diễn phân cấp, kế thừa và phân loại thực thể.
- Superclass chứa thuộc tính chung; subclass chứa thuộc tính riêng.
- Generalization gom entity chuyên biệt thành entity tổng quát.
- Specialization chia entity tổng quát thành entity chuyên biệt.
- Total/partial mô tả mức độ bao phủ.
- Disjoint/overlapping mô tả khả năng thuộc một hoặc nhiều subclass.
- Category/union type biểu diễn subclass từ nhiều superclass.

- Enhanced ER Model
- EER Model
- ER Model
- Superclass
- Subclass
- Inheritance
- Generalization
- Specialization
- Total subclassing
- Partial subclassing
- Disjoint subclassing
- Overlapping subclassing
- Category
- Union type
- Aggregation

Đáp án quiz nhanh

Nhóm câu hỏi	Đáp án
Giới thiệu tổng quan	Câu 1: A; Câu 2: C
Khái niệm cơ bản	Câu 1: B; Câu 2: C
Cách hoạt động	Câu 1: A; Câu 2: B
Generalization/Specialization	Câu 1: C; Câu 2: D
Ràng buộc subclassing	Câu 1: C; Câu 2: A
Category/Aggregation	Câu 1: B; Câu 2: C
Ứng dụng/Vai trò	Câu 1: D; Câu 2: D

Đáp án câu hỏi ôn tập

- **Câu 1:** B.
- **Câu 2:** C.
- **Câu 3:** D.
- **Câu 4:** A.

Gợi ý tự luận

Cần nhấn mạnh các ý: EER là ER mở rộng; superclass lưu thuộc tính chung; subclass kế thừa và có thể có thuộc tính riêng; generalization đi từ dưới lên; specialization đi từ trên xuống.

- **Bài 1:** Superclass là Employee; subclass là Secretary, Technician, Engineer. Thuộc tính riêng: `typing_speed`, `skill`, `trade`.
- **Bài 2:** Đây là overlapping subclassing vì một nhân sự có thể đồng thời là Teacher và Researcher.
- **Bài 3:** LibraryMember là category/union type được hình thành từ Student, Faculty, Staff.

Cảm ơn!

Câu hỏi và thảo luận